Subject: _____ Date: / /

# Binomial theorem
## نظرية ذات الحدين

*****

## التوافيق: Combinations

القانون: $${}^{n}C_{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

## التباديل: Permutations

عندي قانونين:

$${}^{n}P_{r} = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) \quad (1)$$

$$= \frac{n!}{(n-r)!} \quad (2)$$

نشرح القانون الأول للتباديل:

$${}^{n}P_{r} = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$$

القانون بيطلع من فك المضروب في البسط واحنا عايزين الأقل

$(n-r+1)$ ← دا بيوضح آخر حاصل هيطلع كام

Subject : Date : / /

ناخد مثال :- ${}^5P_3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!}$

نفك الحضروب : $= \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1}$

$5 \times 4 \times 3 = 60$ مختصر :

لو طبقنا على $(n-r+1) \leftarrow (5-3+2)$
$= 3$ زي مكتوب فالة.

قانون الحضروب : Factorial Rule:

$*n! = n(n-1)(n-2)(n-3)\ldots$

حالتين مهمين لازم نعرفهم : $\begin{pmatrix} 1! = 1 \\ 0! = 1 \end{pmatrix} \longrightarrow$

$* \binom{n}{r} = 1 \quad \text{if } n = r$

$(ex) \binom{4}{4} = 1$

$* \binom{n}{r} = \frac{{}^nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ ← طلعنا القانون بتاعه

دي عبارة عن علاقة بين التباديل والتوافيق

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : Date : / /

* نظرية ذات الحدين: $(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^r y^{n-r}$

(step 1): $n = 1$

$L.H.S = (x+y)^1 = x+y$

$R.H.S = \sum_{r=0}^{1} \binom{1}{r} x^r y^{1-r}$

لفك علامة المجموع نعوض مرة $r=0$ ومرة $r=1$

$= \binom{1}{0} x^0 y^1 + \binom{1}{1} x^1 y^0$

$= 1(1)y + 1(x)(1) = x+y$

$\therefore L.H.S = R.H.S$

$\binom{1}{0} = 1 \quad \binom{1}{1} = 1$ لا تنسى معرفتها !

step 2: assume that the statement is true at $n=k$

$(x+y)^k = \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} x^r y^{k-r}$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: _____ Date: / /

Step 3: We will Prove the Statement is true at $n=k+1$

$$(x+y)^{k+1} = \sum_{r=0}^{k+1} \binom{k+1}{r} x^r y^{k+1-r}$$

$$L.H.S = (x+y)^{k+1}$$

هنفصل الأس: $(x+y)^k (x+y)$

لـ هنعوض عن $(x+y)^k$ من فرض الخطوة التانية

$$\left[\sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} x^r y^{k-r}\right] (x+y)$$

دي هنضرب كل مره في $x$ ومره في $y$

* لما نضرب في $x$: $\sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} x^{r+1} y^{k-r}$

لما نضرب في $y$: $\sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} x^r y^{k-r+1}$

$$\therefore = \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} x^{r+1} y^{k-r} + \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} x^r y^{k-r+1}$$

Subject: Date: / /

$$= \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^{r+1} y^{n-r} + \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^{r} y^{n-r+1}$$

المجموعة الأولى الأس بتاع الـ x (r+1) والمجموعة التانية الأس بتاع الـ x هو (r)

فاحنا حابين نخلي أس x بتاع المجموعة الأولى هو زي المجموعة التانية علشان نقدر نجمع المجموعتين

عن طريق إننا هنطرح واحد من المجموعة الأولى مع أي r موجودة

$$\binom{n}{r-1} x^{r} y^{n-(r-1)}$$

$$\therefore \binom{n}{r-1} x^{r} y^{n-r+1}$$

$$\therefore = \sum_{r=1}^{n+1} \binom{n}{r-1} x^{r} y^{n-r+1}$$

المجموعة الأولى ←

$$\therefore \sum_{r=1}^{n+1} \binom{n}{r-1} x^{r} y^{n-r+1} + \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r}$$

$$x^{r} y^{n-r+1}$$

Subject : Date : / /

$$\sum_{r=1}^{k+1} \binom{k}{r-1} x^r y^{k-r+1} + \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} x^r y^{k-r+1}$$

عايزين نجمع اكود اللي لهم نفس الأسس لكن في مشكلة صغيرة

الجموعة الأولى تبدأ من واحد والمجموعة الثانية تبدأ من صفر
والمجموعة الأولى بتنتهي عند $k+1$ والثانية بتنتهي عند $k$.

لازم أي حد موجود في المجموعة الثانية لوحدها عند البداية، حد موجود في المجموعة الأولى لوحدها عند النهاية.

فهنطلع الحد الأول من المجموعة الثانية والحد الأخير من المجموعة الأولى.

الحد الأول
مجموعة ثانية لما نعوض عن $r=0$

$$\binom{k}{0} x^0 y^{k+1} = y^{k+1}$$

$(1 \times 1 = 1)$

اكد الأخير مجموعة لوكل ← لما نعوض $r = k+1$

$$\binom{k}{k} x^{k+1} y^0 = x^{k+1}$$

$$= y^{k+1} + \sum_{r=1}^{k} \left[ \binom{k}{r-1} \binom{k}{r} \right] x^r y^{k-r+1} + x^{k+1}$$

نستخدم قانون باسكال $\binom{k}{r-1} + \binom{k}{r} = \binom{k+1}{r}$

$$= y^{k+1} + \sum_{r=1}^{k} \binom{k+1}{r} x^r y^{k-r+1} + x^{k+1}$$

هنرجع لدخل اكدين اي براتاني ← احنا خدنا عمحان احنا منقدرش نجمع الحدود اكتشاني في النص إلا لما نفصل اكدود اللي مش مشتركة بين المجموعتين.

$$\binom{k+1}{0} x^0 y^{k+1} + \sum_{r=1}^{k} \left[ \binom{k}{r-1} \binom{k}{r} \right] x^r y^{k-r+1} + \binom{k+1}{k+1} x^{k+1} y^0$$

Date :

فيعني ترتيب قيم r يبدأ:

$$0, 1, 2, \dots\dots k, k+1$$

$$\therefore = \sum_{r=0}^{k+1} \binom{k+1}{r} x^r y^{k+1-r}$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S$$

* using the binomial theorem for expansion: "استخدام نظرية ذات الحدين لفك"

ex $(2+4x)^4$

$a = 4x \quad , b = 2 \quad , n = 4$

$$\therefore (4x)^4 + 4(2)(4x)^3 + \frac{4.3}{2!}(2)^2 (4x)^2 + \frac{4.3.2}{3!}(2)^3 (4x)^1 + (2)^4$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

$= 256x^4 + 512x^3 + 384x^2 + 128x + 16$

$(1+x^2)^5 = 1 + 5(x)^2 + \frac{5 \cdot 4}{2!}(x^2)^2 + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3!}(x^2)^3 + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{4!}(x^2)^4 + (x^2)^5$

$= 1 + 5x^2 + 10x^4 + 10x^6 + 5x^8 + x^{10}$

ما العلم الذي يرمز له $n, b, a$

$n = 5$
$b = x^2$
$a = 1$

---

$\left(3 + \frac{2}{x}\right)^4$ = هنا الأول عامل مشترك وهو $\frac{2}{x}$

$3 \div \frac{2}{x} = \frac{3x}{2}$ ← (3) اكد الأول

$\frac{2}{x} \div \frac{2}{x} = 1$ ← $\left(\frac{2}{x}\right)$ اكد الثاني

ويبقى القوس تكعب أس أربعة.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

$$\therefore = \left(\frac{2}{x}\right)^4 \left(1 + \frac{3}{2}x\right)^4$$

$$a = 1 \quad , \quad b = \frac{3x}{2} \quad , \quad n = 4$$

الأول العامل اكتبت $\left(\frac{2}{x}\right)^4 \leftarrow \frac{2^4}{x^4}$

$$\frac{16}{x^4} \leftarrow 16x^{-4}$$

بالعموي:

$$\therefore = 16x^{-4}(1+4)\left(\frac{3}{2}x\right) + \frac{3 \cdot 4}{2!}\left(\frac{3}{2}x\right)^2 + \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3!}$$

$$\left(\frac{3}{2}x\right)^3 + \left(\frac{3}{2}x\right)^4$$

$$= 16x^{-4} + 96x^{-3} + 216x^{-2} + 216x^{-1}$$

$$+ 81$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner